

Pisos Postensados de Concreto

Introducción y fundamentos

Concreto Pretensado

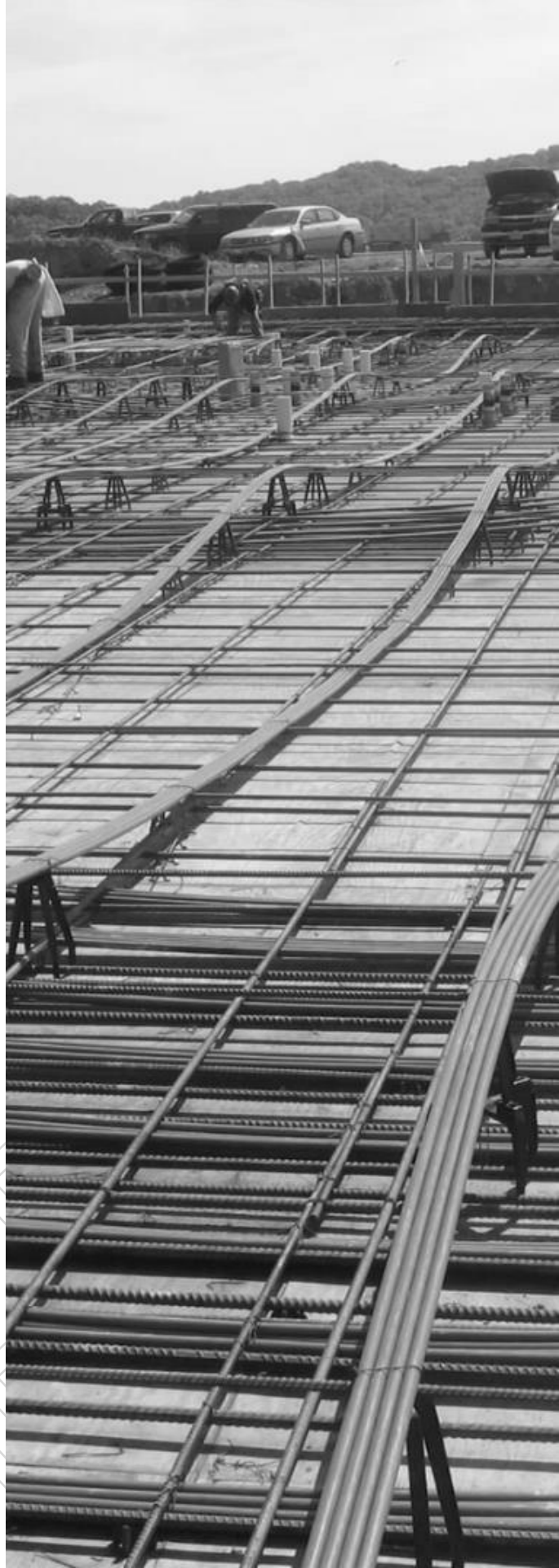
- Del presfuerzo se aplica antes de la colocación del concreto
- El anclaje se da por adherencia
- La acción del presfuerzo es interna
- La trayectoria del cable de acero es por lo general en recta
- Las piezas son simplemente apoyadas

Concreto Postensado

- Del presfuerzo se aplica después del fraguado del concreto
- El anclaje requiere de apoyos mecánicos
- La acción del presfuerzo es externa
- La trayectoria del cable de acero puede ser recta o curva
- Las piezas permiten continuidad en los apoyos

Propiedades del concreto

El postensado es introducir una fuerza de compresión después de hacer el vaciado del elemento y cuando el concreto haya alcanzado su resistencia f'_c requerida, con la intención de eliminar o reducir esfuerzos de tensión productos de las cargas actuantes. Esta compresión se realiza por medio de cables acerados de alta resistencia que son traccionados después que el concreto ha fraguado por medio de gatos hidráulicos.



Pisos Postensados de Concreto

Introducción y fundamentos

Ventajas de las losas postensadas

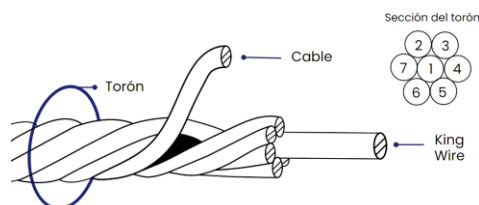
1. Losas más rígidas
2. Reducción del espesor de la losa
3. Menos vigas o vigas menos profundas
4. Reducción de agrietamiento por contracción
5. Reducción o eliminación de juntas de control

Sistema de un torón no adherico

El acero de presfuerzo es un torón de alta resistencia (normalmente de grado 270 KSI) que consiste de 7 cables. El cable central (King Wire o Kern Wire) es recto y tiene seis cables exteriores envueltos en espiral alrededor de él.

Torón individual de acero pretensado que tiene un revestimiento P-T que cubre al mismo y un recubrimiento de plástico aplicado directamente sobre revestimiento P-T.

El recubrimiento contiene el revestimiento P-T y también proporciona protección contra la corrosión, así mismo, evita que el acero de presfuerzo se adhiera al concreto. Así mismo, el revestimiento P-T actúa como un compuesto que inhibe la corrosión y reduce la fricción entre el acero y recubrimiento.



Pisos Postensados de Concreto

Propiedades del acero pretensado

Terminología

- KPI: Mide la fuerza del pretensado

1KIP=1000 POUNDS

- KSI: Resistencia final del acero

Minimum Ultimate Tensile Strength (MUTS)

La MUTS es determinada por el grado del acero y su área de sección transversal. Es importante tener en cuenta que el grado del acero corresponde a su resistencia mínima a la rotura. El área de la sección transversal del torón se puede encontrar en su certificado o tomar un valor de la siguiente tabla.



Tabla. Torón común de siete cables $f_{pu}=270$ KSI

Diámetro nominal, in	3/8 in	7/16 in	1/2 in	6/10 in
Área, sq. In.	0.085	0.115	0.153	0.217
Peso, lbs por lf	0.290	0.390	0.520	0.740

MUTS es el producto del grado del acero multiplicado por el área de la sección transversal.

Pisos Postensados de Concreto

Propiedades del acero pretensado

Fuerza de rendimiento

La ASTM A416 establece que la resistencia al rendimiento del torón de baja relajación no será inferior al 90% de la resistencia mínima de rotura.

Por lo tanto, la fuerza de rendimiento mínima se determina multiplicando la fuerza final por el 90%.

Determinación de las fuerzas de tensión

Existen tres fuerzas diferentes que rigen el estrés del acero de presfuerzo:

1. Fuerza de tensado

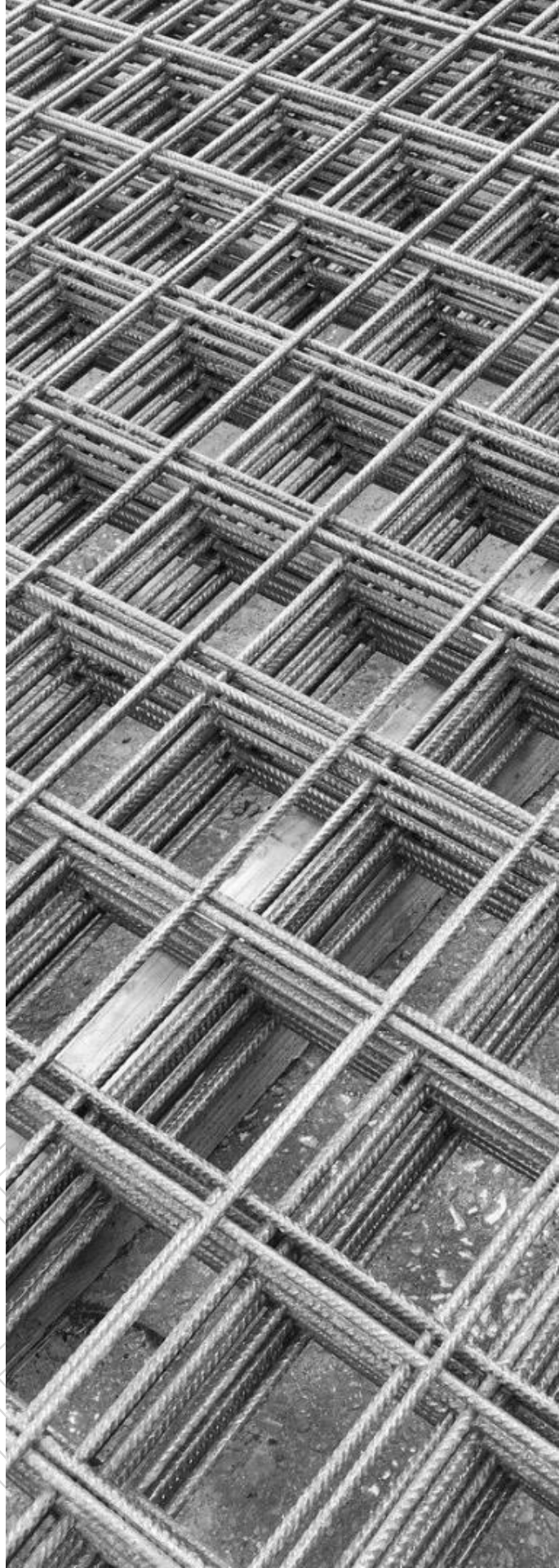
Es la fuerza temporal a la que se estresan los tendones durante las operaciones del estrés, y se determina multiplicando la fuerza final por el 80%.

2. Fuerza inicial

Las especificaciones limitan la fuerza inicial en el tendón al 70% de MUTS en el anclaje del tendón, y se puede calcular multiplicando la fuerza final por el 70%.

3. Fuerza final

La fuerza efectiva final de un tendón suele ser calculada por el proveedor de postensión, teniendo en cuenta los factores anteriores. La fuerza efectiva final para el torón de baja relajación se puede aproximar al 65% de la resistencia final del acero de pretensado.



Pisos Postensados de Concreto

Propiedades del acero pretensado

Alargamiento del tendón

Cuando se aplica la carga de tensión al acero de presfuerzo, este se alarga. La medición de este alargamiento se utiliza para confirmar la fuerza inicial en el tendón después de que se estresa.

La formula para calcular el alargamiento aproximado es la siguiente:

$$\frac{P \times L}{A \times E}$$

Lectura de documento

Ciertos documentos desempeñan un papel importante en la construcción, por lo que la preservación y control de estos documentos ayudarán a proporcionar una instalación sin problemas.

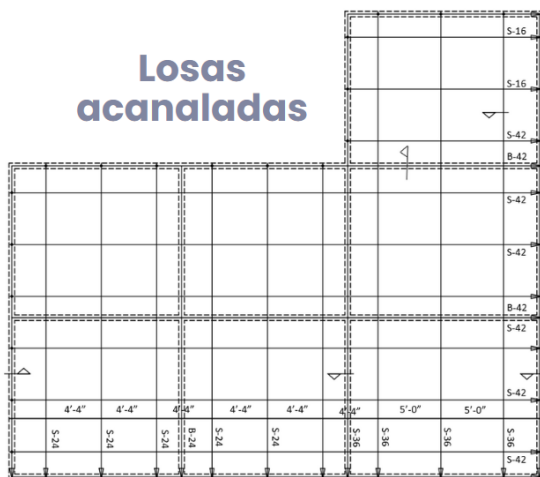


Pisos Postensados de Concreto

Instalación

Hay dos tipos principales de cimientos de losas postensadas apoyadas sobre el suelo:

Losas acanaladas



Losas de espesor uniforme



Pisos Postensados de Concreto

Instalación

Procedimientos generales de instalación

El proceso de instalación debe comenzar después de que se haya erigido las formas de borde, se haya instalado la plomería y elevadores subterráneos, se hayan excavado la vigas y que la preparación del subsuelo este completa.

Plomería y elevadores

Las tuberías y elevadores solo deben penetrar en la losa y no correr verticalmente a través de ninguna viga. Las tuberías deben envolverse para evitar la unión y permitir que la losa se mueva de forma independiente.

Verificación de la preparación del suelo

Se debe asegurar que el subsuelo se haya preparado y que el material relleno se haya colocado de acuerdo con las recomendaciones de preparación del sitio contenidos en los documentos del contrato.

Barrera de vapor

Se debe asegura de que la barrera de vapor este bien colocado y sellado correctamente en las penetraciones, así mismo, que este cortada en la parte inferior de cualquier viga para evitar un efecto de "bridging" que pueda dar lugar a huecos debajo de las vigas.



Pisos Postensados de Concreto

Instalación

Secuencia de instalación

1. Marcar la ubicación del centro de ambos extremos de cada tendón en las formas de borde.
2. En los anclajes del extremo de tensión, medir hacia abajo desde la parte superior de la forma del borde la dimensión indicada en los planos y taladrar un agujero grande como para recibir el formador de caja. Colocar en un extremo estresante los formadores siguiendo los siguientes procedimientos.
3. Si se requiere un refuerzo de viga de grado pretensado, debe instalarse en este momento, junto con cualquier otro refuerzo que pueda estar ubicado debajo de los tendones.
4. Instalar los tendones de viga necesarios.
5. Diseñar las barreras de respaldo de anclaje necesarias ahora, colocándolas temporalmente en el suelo para facilitar la colocación fácil después de que se instalen los tendones.
6. Instalar primero los tendones en una dirección y luego instalar los tendones en la otra dirección. Utilizar marcas, códigos de color o etiquetas según lo proporcionado para seleccionar el tendón correcto para cada ubicación.

Pisos Postensados de Concreto

Instalación

Secuencia de instalación

7. Desenrollar los tendones en su ubicación final aproximada, comenzando desde el extremo fijo hacia el extremo estresante.
8. Medir hacia abajo desde la parte superior de la forma de borde y colocar el anclaje de extremo fijo a la forma en la ubicación adecuada, con la correcta cubierta de concreto.
9. Retirar el revestimiento del extremo del torón en el anclaje del extremo de estrés para permitir que el torón se empuje a través del montaje anclaje/pockets.
10. Enderezar los tendones tirando de ellos desde el lado vivo.
11. Colocar las sillas de apoyo en cada intersección y según sea necesario para colocar los tendones a su altura adecuada.
12. Asegurar las intersecciones del tendón a las sillas de soporte usando alambres de amarre, comenzando en el extremo fijo y hacia el extremo de estrés, resolviendo cualquier anomalía en el tendón. Tener cuidado que los amarres no dañen el recubrimiento.
13. Colocar la cabeza del gato al extremo estresado en el borde exterior de la forma para asegurar el tendón.



Pisos Postensados de Concreto

Instalación

Secuencia de instalación

14. Reparar cualquier revestimiento dañado.
15. Instalar cualquier refuerzo no pretensado que se requiera en la parte superior de los tendones.
16. Diseñar las barras de seguridad superiores necesarias.

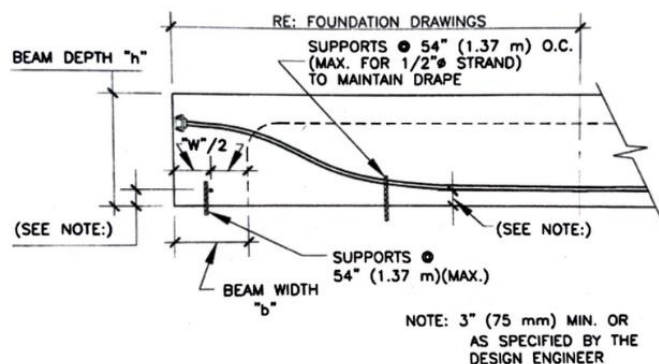
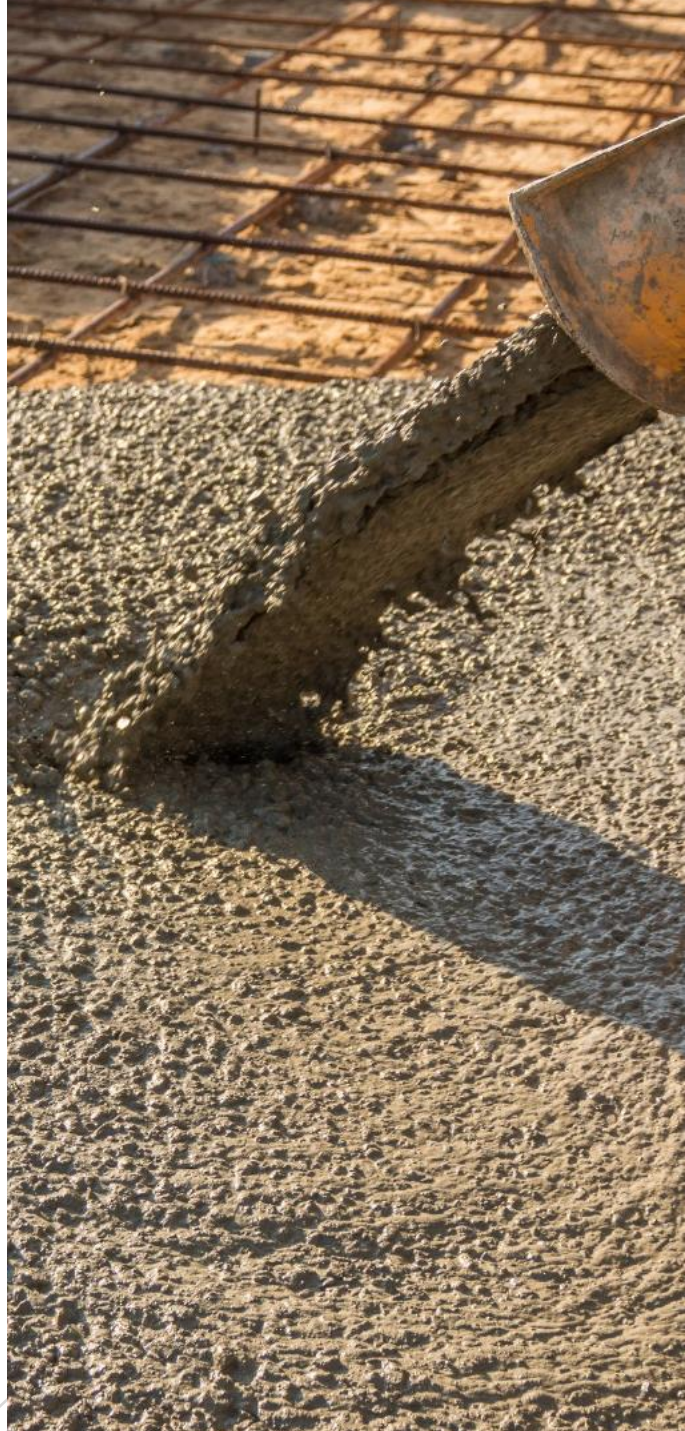
Colocación y soporte del tendón

Cuando se utilizan sillas como apoyo, estas deben colocarse en cada intersección del tendón y a medio camino entre las intersecciones en los casos en que el espaciado del tendón supera los 4 ft 6 in. (1.37 m).

Cuando los tendones se cruzan perpendicularmente a las vigas, las sillas deben colocarse dentro de 6 pulg. (150 mm) de cada lado de la viga.

En las intersecciones de vigas interiores, los tendones de losa que se colocan directamente sobre ambas vigas se pueden apoyar mediante barras de refuerzo que cruzan la intersección de la viga en diagonales o por cualquier otro método que evite una deflexión vertical excesiva de los tendones.

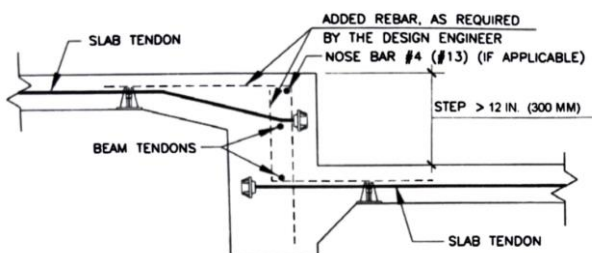
Si los tendones de losa cruzan un área de transición, como un área caída o elevada, se pueden emplear un par de opciones diferentes dependiendo de la altura de la subida o caída. Los tendones pueden pasar a través del ascenso o la caída o se pueden utilizar tendones discontinuos.



Pisos Postensados de Concreto

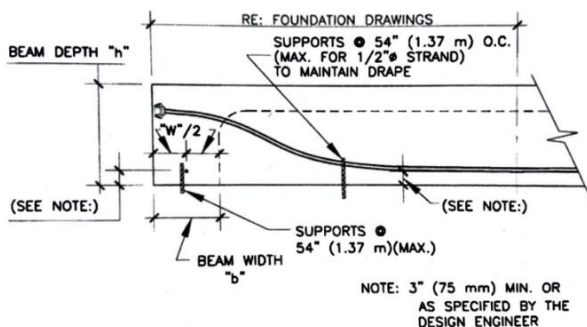
Instalación

Cuando se utiliza un tendón continuo, se debe mantener una transición suave del tendón entre las elevaciones. La transición de tendón debe hacerse en una proporción de 1:6. Los tendones deben colocarse de una manera que evite que floten a la superficie durante la colocación del concreto.



Tendones de viga

Si se requiere que se coloquen tendones en la parte inferior de las vigas, los anclajes de extremo de estrés y extremo fijo suelen instalarse por encima del grado exterior para facilitar el estrés.

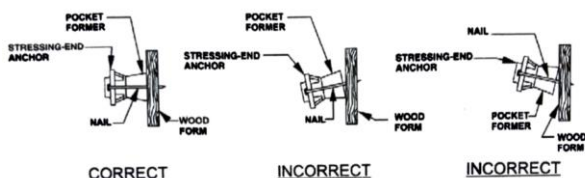


Pisos Postensados de Concreto

Instalación

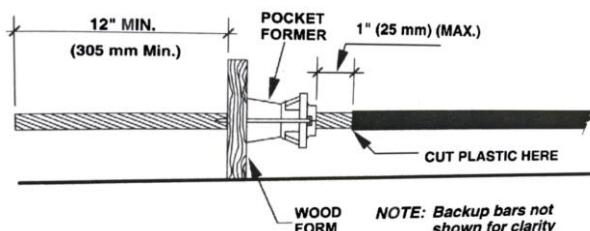
Colocación del anclaje

Las ubicaciones de anclaje de los tendones son fundamentales para el rendimiento adecuado del sistema de postensado. Los anclajes del tendón del extremo de tensión deben estar firmemente asegurados perpendicularmente a la forma.



Acero de presfuerzo expuesto en anclas

El torón expuesto detrás de los anclajes en un sistema estándar debe mantenerse al mínimo. Las asignaciones máximas son de 1 pulg (25 mm) en el extremo estresado y 12 pulg. (302 mm) en el extremo fijo.



Desviación de tendones alrededor de las aberturas

Al instalar tendones que deben desviarse alrededor de aberturas o penetraciones de losas, hay tres elementos críticos que deben comprobarse.

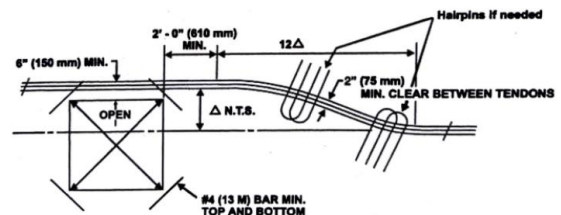
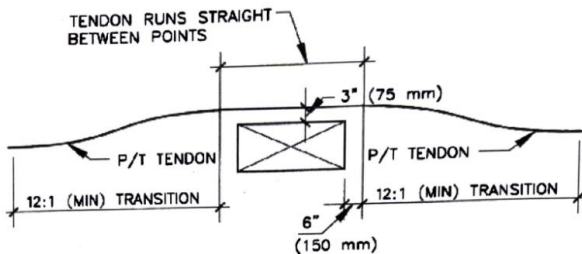


Pisos Postensados de Concreto

Instalación

Desviación de tendones alrededor de las aberturas

1. Los tendones deben pasar por la abertura. Los tendones individuales deben correr directamente más allá de la abertura a una distancia de 6 pulg. (150 mm) a cada lado de la abertura. Grupos de 2 o más tendones deben correr rectos a cada lado de la abertura a una distancia de 240 pulg. (610 mm).
2. Se debe comprobar que se mantenga el espacio libre adecuado entre la abertura y el(los) tendón(es). Los tendones individuales deben tener un espacio libre de 3 pulg. (75 mm) y los grupos de dos o más un espacio mínimo de 6 pulg. (150 mm).
3. Se deben comprobar que se eviten las curvas y transiciones agudas en los tendones. Se debe mantener una relación de transición mínima de 12 a 1.



Pisos Postensados de Concreto

Instalación

Desgarros y rasgaduras

Las rasgaduras y desgarros en el recubrimiento del tendón en un entorno no agresivo puede ser permitido siempre y cuando no tengan más de 1 pulg. y no cubran una cantidad excesiva de la longitud del tendón. La cinta debe ser colocada en espiral y debe extenderse más allá del área por una longitud de 5 pulg. en ambos lados.

Torón torcido o cables rotos

El manejo inadecuado del material en el lugar del trabajo puede resultar en un torón torcido o roto. Cualquier torón que esté instalado que contenga uno o más cables rotos o que esté torcido de alguna manera debe ser rechazado y reemplazado antes de la colocación del concreto.

Juntas de construcción

Las juntas de construcción solo deben realizarse en los lugares que se muestran en los documentos de contrato aprobados. En muchas ocasiones estos documentos mostrarán la junta como un lugar intermedio estresante. En este caso, el tendón se instalará a partir del borde de la losa y lo desenrollará más allá de la ubicación de la junta.



Pisos Postensados de Concreto

Instalación

Sistemas encapsulados

Cuando los anclajes en las losas postensadas apoyadas sobre suelo deben ser protegidas contra la corrosión por encapsulación cuando hay niveles altos de cloruros en el suelo, o el concreto está expuesto directa o indirectamente a productos químicos de descongelante, agua de mar o agua salobre. Los sistemas encapsulados están destinados a ser herméticos de extremo a extremo.



Pisos Postensados de Concreto

Operaciones del tensado de tendones

Principios del gato hidráulico

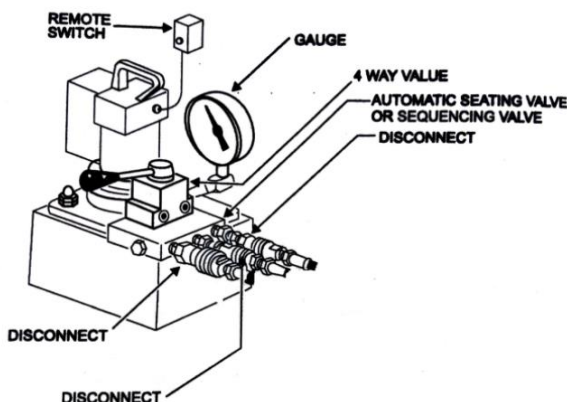
El principio detrás del funcionamiento del equipo de tensado se basa en:

1. Una bomba hidráulica crea presión en el sistema, que se mide con un manómetro.
2. Al conocer el área de los pistones del gato y la fuerza de elevación requerida (33,000 lbs. en el caso de un tendón 1/2 pulg. de grado 270 KSI), la presión del manómetro se calcula mediante:

Equipos de estrés

Los componentes del equipo de estrés incluyen:

- Bomba hidráulica eléctrica
- Medidor
- Mangueras hidráulicas
- Gato hidráulico
- Fuente eléctrica: de 110-115 voltios AC, 20-25 amperes



Pisos Postensados de Concreto

Operaciones del tensado de tendones

Preparación para el estrés

1. Remover los formadores de caja
2. Inspeccionar y limpiar la cavidad de la cuña
3. Inspeccionar
4. Colocar cuñas
5. Aplicar una marca de referencia para la elongación



Pisos Postensados de Concreto

Operaciones de acabado de tendones

El acabado de los tendones incluye cortar las extremos del torón y rejuntar el formador de caja.

Cuando se utiliza un sistema encapsulado, el acabado del sistema también incluye la instalación de una tapa hermética con revestimiento P-T en el extremo del anclaje.

Solución de problemas y reparaciones

Deslizamiento del torón y/o gato colgado

Cuando las cuñas no sujetan el torón, la causa más común es la suspensión de concreto en la cavidad del anclaje. Si se produce la separación entre el formador de caja y el ancla durante la colocación del concreto, la suspensión de cemento puede fluir hacia la cavidad del anclaje y establecerse en forma de un anillo alrededor del torón en la parte posterior del anclaje. Esto puede impedir que las cuñas penetren en el ancla a la distancia adecuada y resulta en un torón de deslizamiento.

Panales en el concreto

La reparación de los panales en las zonas de anclajes es esencial para evitar reventones. El estrés debe comenzar solo después que el parche de lechada tenga la resistencia requerida.



Pisos Postensados de Concreto

Solución de problemas y reparaciones

Blowouts

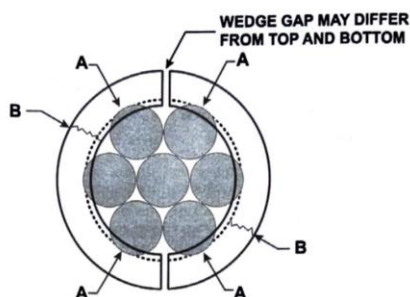
La causa más común de esta problemática se debe a los rock pockets, sand pockets o vacíos, la falta de refuerzo en la zona de anclaje o las curvaturas inversas del tendón. Así mismo, pueden ser causados por concreto de baja resistencia o una junta fría en la zona de anclaje.

Rotura del tendón

Puede ocurrir por la desalineación de las cuñas, sobreestresamiento y/o daño interno del tendón.

Cuñas agrietadas

Pueden ocurrir grietas longitudinales en las cuñas y es aceptable como resultado de que las cuñas se mueven a su posición final del conjunto de cuñas. Estas grietas no afectan la integridad del sistema de postensado.



A = Tooth Gripping Action B = Longitudinal Cracking

